

Database Schema (Conceptual)

เอกสารนี้อธิบายโครงสร้างข้อมูลในระดับแนวคิด (conceptual) เท่านั้น **ไม่ผูกมัดกับ database engine หรือ data type** เฉพาะเจาะจงใดๆ การเลือก engine จริงจะอยู่ในเอกสารแยกต่างหากภายใต้โพลเดอร์เดียวกันนี้เมื่อถึงขั้นตอนออกแบบเชิงเทคนิค

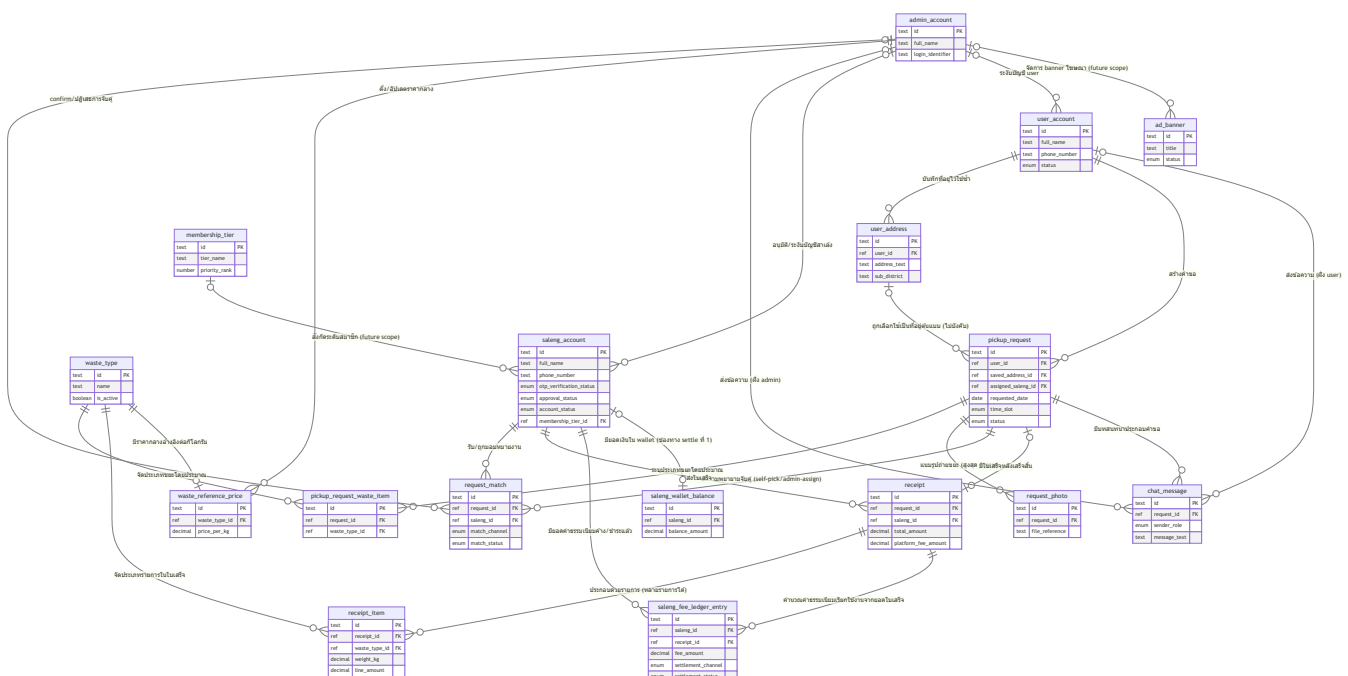
ภาพรวม

เอกสารนี้สกัดโครงสร้างข้อมูลจาก Call-Saleng: ระบบเรียกรถเช่าแล้งมารับซื้อขยะ Recycle ที่บ้าน ทั้งฉบับ ครอบคลุมทั้ง 3 บทบาท (User/Saleng/Admin) โดยอ้างอิงชื่อ component เชิงแนวคิดจาก High-Level Architecture (Conceptual) ให้สอดคล้องกัน — โดยเฉพาะ **Data Store** (เก็บบัญชี/ค่าขอ/การจับคู่/ใบเสร็จ/ราคากลาง), **Media/File Storage** (เก็บรูปถ่ายขยะแยกต่างหาก — ในเอกสารนี้ตาราง request_photo เก็บเพียง reference ไปยังไฟล์ ไม่ใช่ไฟล์จริง) และ **Matching/Assignment** (สะท้อนเป็นตาราง request_match แยกจากตาราง pickup_request หลัก เพื่อรองรับกลไก self-pick/admin-assign และเตรียมพร้อมสำหรับ auto-matching ในอนาคตตามที่ระบุใน high-level-architecture)

แบ่งกลุ่มตารางออกเป็น 6 กลุ่มตามบทบาทและ business rule ของสเปก:

1. บัญชีผู้ใช้ทั้ง 3 บทบาท — `user_account`, `user_address`, `saleng_account`, `admin_account`
2. คำขอเรียกรถเช่าและรายละเอียดประกอบ — `pickup_request`, `pickup_request_waste_item`, `request_photo`
3. ราคาากลางอ้างอิง — `waste_type`, `waste_reference_price`
4. การจับคู่งาน (self-pick / admin-assign) — `request_match`
5. ใบเสร็จและค่าธรรมเนียม platform — `receipt`, `receipt_item`, `saleng_fee_ledger_entry`, `saleng_wallet_balance`
6. การสื่อสาร — `chat_message`
7. เพื่อรองรับโมเดลธุรกิจในอนาคต (future scope, minimal) — `membership_tier`, `ad_banner`

ER Diagram



รายละเอียดตาราง

user_account

เก็บบัญชี User/เจ้าของขยะ ตาม สมัครสมาชิก/เข้าสู่ระบบ และ จัดการโปรไฟล์ส่วนตัว `phone_number` ใช้เป็นข้อมูลติดต่อที่ส่งต่อให้สา
เล้งเห็นหลัง match confirm ตาม business rule เรื่องการแลกข้อมูลติดต่อ

Field	Type	Required	คำอธิบาย
id	text	ใช่	รหัสอ้างอิงเฉพาะของบัญชี
full_name	text	ใช่	ชื่อผู้ใช้ ใช้เป็นค่าเริ่มต้นของ <code>contact_name</code> ตอนสร้างคำขอ
phone_number	text	ใช่	เบอร์โทรติดต่อ, unique, ใช้เป็นค่าเริ่มต้นของ <code>contact_phone</code> และเป็นข้อมูลที่ส่งให้สา เล้งเห็นหลัง confirm
status	enum	ใช่	<code>active</code> / <code>suspended</code> — ตาม business rule "Admin ระบุบัญชี user ที่ทำผิดกฎ" บัญชี <code>suspended</code> ไม่สามารถสร้างคำขอใหม่ได้
created_at	datetime	ใช่	วันที่เวลาที่สมัครสมาชิก
suspended_at	datetime	ไม่	วันที่เวลาที่ถูกระงับ (null ถ้ายัง active)
suspended_by	reference → admin_account	ไม่	Admin ที่กดยกบัญชีนี้
suspend_reason	text	ไม่	เหตุผลการระงับ เพื่อใช้อ้างอิงภายหลัง

user_address

รองรับ เลือกใช้ที่อยู่ที่บ้านที่กไว้ในโปรไฟล์แทนกรอกใหม่ เป็นที่อยู่ "ต้นแบบ" ที่ User เลือกดึงมาใช้ตอนสร้างคำขอได้ — ไม่ใช่ที่อยู่จริงที่
ผูกกับคำขอแต่ละครั้ง (ที่อยู่จริงของคำขอถูก snapshot แยกไว้ใน `pickup_request` เพื่อไม่ให้เปลี่ยนย้อนหลังถ้า User แก้ไขที่อยู่ใน
โปรไฟล์ภายหลัง)

Field	Type	Required	คำอธิบาย
id	text	ใช่	รหัสอ้างอิงที่อยู่
user_id	reference → user_account	ใช่	เจ้าของที่อยู่นี้
label	text	ไม่	ป้ายกำกับที่อยู่ เช่น "บ้าน", "ร้าน"
address_text	text	ใช่	รายละเอียดที่อยู่
sub_district	text	ไม่	ตำบล/พื้นที่ย่อยภายในเขตอำเภอเมือง เชียงราย ใช้ประกอบการกรอกรายการของสาเล้ง (ดู หมายเหตุใน "สมมติฐานและข้อจำกัด")
landmark	text	ไม่	จุดสังเกตเพิ่มเติม
gps_latitude	decimal	ไม่	พิกัด GPS (ทางเลือกแทน/เสริมที่อยู่ ตาม business rule "ที่อยู่ หรือพิกัด GPS")
gps_longitude	decimal	ไม่	พิกัด GPS
is_default	boolean	ใช่	ที่อยู่เริ่มต้นที่แนะนำตอนสร้างคำขอ
created_at	datetime	ใช่	วันที่เวลาที่บันทึกที่อยู่นี้

saleng_account

เก็บบัญชี Saleng/คนขับ ตาม ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบด้วยเบอร์โทร/OTP บังคับใช้ business rule "สาเล้งต้องได้รับการอนุมัติจาก Admin ก่อนจึงจะเห็นและรับงานได้" ผ่าน `approval_status` แยกจาก `account_status` (สถานะระับ) เพื่อให้ตรวจสอบเงื่อนไข "อนุมัติแล้ว" และ "ไม่ถูกระับ" ได้อิสระจากกัน

Field	Type	Required	คำอธิบาย
id	text	ใช่	รหัสอ้างอิงบัญชีสาเล้ง
full_name	text	ใช่	ชื่อสาเล้ง
phone_number	text	ใช่	เบอร์โทร, unique, ใช้ยืนยันตัวตนด้วย OTP และเป็นข้อมูลที่ส่งให้ User เห็นหลัง confirm
otp_verification_status	enum	ใช่	<code>verified</code> / <code>unverified</code> — ผลการยืนยันตัวตนผ่าน External Identity Verification ตอนลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ
approval_status	enum	ใช่	<code>pending</code> / <code>approved</code> / <code>rejected</code> — ผลการตรวจสอบของ Admin ก่อนให้สิทธิ์เข้าดู/รับงาน
account_status	enum	ใช่	<code>active</code> / <code>suspended</code> — Admin ะับได้ทุกเมื่อ, บัญชี <code>suspended</code> รับงานใหม่ไม่ได้
membership_tier_id	reference → membership_tier	ไม่	เผื่อรองรับอนาคต: ระดับสมาชิกรายเดือน (ยังไม่มีฟีเจอร์จริงใน MVP เพราะค่าสมาชิกชำระ manual นอกกระบบ)
created_at	datetime	ใช่	วันที่เวลาที่ลงทะเบียน
approved_at / approved_by	datetime / reference → admin_account	ไม่	วันที่เวลาและ Admin ผู้ตรวจสอบตอนอนุมัติ
suspended_at / suspended_by / suspend_reason	datetime / reference → admin_account / text	ไม่	ข้อมูลการระับบัญชี เช่นเดียวกับ <code>user_account</code>

หมายเหตุ: สถานะ "ว่าง / กำลังทำงาน" ที่ Admin เห็นในหน้าจัดการรถซาเล้ง (ดูสถานะสาเล้งแต่ละคน) เป็นค่าที่ **คำนวณ (derived)** จากการมี/ไม่มี `request_match` ที่ `match_status = confirmed` และ `pickup_request` ที่เกี่ยวข้องยังไม่ `completed` / `cancelled` ของสาเล้งคนนั้น ไม่ได้เก็บเป็น field แยกต่างหากในตารางนี้ เพื่อไม่ให้ข้อมูลไม่ตรงกับความจริง (single source of truth มาจาก `request_match`)

admin_account

เก็บบัญชี Admin/ผู้ดูแลระบบ ออกแบบขั้นต่ำเพราะสเปกไม่ได้ระบุรายละเอียดการสมัคร/สิทธิ์ของ Admin (สันนิษฐานว่าเป็นบัญชีที่สร้างไว้ล่วงหน้า ไม่มีขั้นตอนสมัครสมาชิกแบบ User/Saleng)

Field	Type	Required	คำอธิบาย
id	text	ใช่	รหัสอ้างอิงบัญชี Admin
full_name	text	ใช่	ชื่อผู้ดูแลระบบ
login_identifier	text	ใช่	ข้อมูลใช้เข้าสู่ระบบ (unique) เชิงแนวคิด ไม่ผูกรูปแบบ auth เฉพาะเจาะจง
created_at	datetime	ใช่	วันที่เวลาที่สร้างบัญชี

waste_type

ตารางอ้างอิงประเภทขยะ recycle (กระดาษ, พลาสติก, เหล็ก, อลูมิเนียม, ขวดแก้ว ฯลฯ) ใช้ร่วมกันทั้งตอน User เลือกประเภทขยะใน คำขอ, Admin ตั้งราคากลาง, และสาเล้งกรอกใบเสร็จ — ดูเหตุผลการเลือก normalize แบบตารางอ้างอิงใน "สมมติฐานและข้อจำกัด"

Field	Type	Required	คำอธิบาย
id	text	ใช่	รหัสอ้างอิงประเภทขยะ
name	text	ใช่	ชื่อประเภท (unique) เช่น "พลาสติก"
is_active	boolean	ใช่	ใช้ปิดการใช้งานประเภทที่เลิกรับซื้อ โดยไม่ต้องลบข้อมูลย้อนหลัง
created_at	datetime	ใช่	วันที่เวลาที่เพิ่มประเภทนี้เข้าระบบ

waste_reference_price

ราคากลางอ้างอิงต่อกิโลกรัมของแต่ละประเภท ตาม อัปเดตราคากลางขยะต่อกิโลกรัมของแต่ละประเภท — เป็นราคาปัจจุบันเท่านั้น (ไม่มี audit trail แบบตารางประวัติแยก ตามที่ตัดสินใจไว้ใน "สมมติฐานและข้อจำกัด")

Field	Type	Required	คำอธิบาย
id	text	ใช่	รหัสอ้างอิง
waste_type_id	reference → waste_type	ใช่	ประเภทขยะที่ราคานี้ผูกอยู่ (unique — 1 ประเภทมีราคากลางปัจจุบันได้ 1 ค่า)
price_per_kg	decimal	ใช่	ราคาอ้างอิงต่อกิโลกรัม (บาท) — เป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น ไม่ผูกกับธุรกรรมจริงตาม business rule
updated_at	datetime	ใช่	วันที่เวลาที่แก้ไขล่าสุด
updated_by	reference → admin_account	ใช่	Admin ที่แก้ไขราคาล่าสุด

pickup_request

ตารางหลักของระบบ แทนคำขอเรียกรถซาเล้ง 1 รายการ ครอบคลุมฟอร์มตาม สร้างคำขอเรียกรถซาเล้งด้วยฟอร์มรายละเอียด และ business rule "พื้นที่ให้บริการจำกัดเฉพาะเขตอำเภอเมือง เชียงราย" (ตรวจสอบก่อนสร้าง ไม่ได้เก็บเป็น field พิเศษ) ที่อยู่ในตารางนี้เป็น **snapshot ณ ตอนสร้างคำขอ** แยกจาก user_address เพื่อให้ข้อมูลของคำขอเก่าเปลี่ยนตามถ้า User แก้ไขที่อยู่ในโปรไฟล์ภายหลัง

Field	Type	Required	คำอธิบาย
id	text	ใช่	รหัสอ้างอิงคำขอ
user_id	reference → user_account	ใช่	User เจ้าของคำขอ
saved_address_id	reference → user_address	ไม่	ที่อยู่ต้นแบบที่ถูกเลือกใช้ (null ถ้ากรอกที่อยู่ใหม่โดยไม่บันทึก)
contact_name	text	ใช่	ชื่อผู้ติดต่อของคำขอนี้ (ดึงจาก profile หรือกรอกใหม่)
contact_phone	text	ใช่	เบอร์โทรติดต่อของคำขอนี้
address_text	text	ใช่	ที่อยู่ (snapshot)
sub_district	text	ไม่	ตำบล/พื้นที่ย่อย (snapshot) ใช้กรองรายการของสาเล้ง
landmark	text	ไม่	จุดสังเกต (snapshot)
gps_latitude / gps_longitude	decimal	ไม่	พิกัด GPS (snapshot)
requested_date	date	ใช่	วันที่ต้องการให้เข้ารับ
time_slot	enum	ใช่	08:00-13:00 / 13:00-18:00

Field	Type	Required	คำอธิบาย
file_reference	text	ใช่	ตัวชี้ไปยังไฟล์จริงใน Media/File Storage (เช่น key/URL เชิงแนวคิด)
display_order	number	ไม่	ลำดับการแสดงผล
uploaded_at	datetime	ใช่	วันที่อัปโหลด

Constraint: จำนวนแถวของ request_photo ต่อ request_id ต้องไม่เกิน 5 ตาม business rule "จำนวนรูปถ่ายขยะที่อัปโหลดได้ต่อคำขอ จำกัดไม่เกิน 5 ภาพ"

request_match

บันทึกความพยายามจับคู่งานแต่ละครั้งของคำขอ 1 รายการ (แยกจาก pickup_request เพื่อรองรับทั้ง self-pick, admin-assign, การปฏิเสธ, และการจับคู่ซ้ำหลังถูกปฏิเสธ/ยกเลิก — สอดคล้องกับ Matching/Assignment component ที่แยกออกจาก Core Application Layer ใน high-level-architecture)

Field	Type	Required	คำอธิบาย
id	text	ใช่	รหัสอ้างอิง
request_id	reference → pickup_request	ใช่	คำขอที่พยายามจับคู่
saleng_id	reference → saleng_account	ใช่	สาเล้งที่ self-pick หรือถูก assign
match_channel	enum	ใช่	self_pick / admin_assign
match_status	enum	ใช่	pending_admin_confirm_saleng (เฉพาะ admin-assign — รอ Admin confirm ขั้นที่ 1 กับสาเล้งที่เลือก) / pending_admin_confirm_user (รอ Admin confirm ขั้นสุดท้ายกับ User — self-pick มาถึงสถานะนี้ทันที) / confirmed / rejected / cancelled / superseded (ถูกแทนที่ด้วยการจับคู่รอบใหม่)
created_at	datetime	ใช่	เวลาที่ self-pick/assign เกิดขึ้น
confirmed_at / confirmed_by	datetime / reference → admin_account	ไม่	เวลาและ Admin ที่ confirm (ใช้ทั้งขั้นที่ 1 และขั้นสุดท้าย แยกดูได้จาก match_status ณ ขณะนั้น)
rejected_at / rejected_by	datetime / reference → admin_account	ไม่	เวลาและ Admin ที่ปฏิเสธการจับคู่นี้
reject_reason	text	ไม่	เหตุผลการปฏิเสธ

Business rule ที่ตารางนี้บังคับใช้: คำขอ 1 รายการมี request_match ที่ match_status อยู่ในกลุ่ม "active" (pending_admin_confirm_saleng, pending_admin_confirm_user, confirmed) ได้ไม่เกิน 1 แถวพร้อมกันเสมอ (ป้องกันรับงานซ้ำ) — เมื่อแถวหนึ่งถูก confirmed แล้ว pickup_request.assigned_saleng_id และ pickup_request.status จะถูกอัปเดตตาม

receipt

ใบเสร็จที่สาเล้งส่งเข้าระบบหลังปิดงาน ตาม ส่งใบเสร็จเข้าระบบ — 1 คำขอมิใบเสร็จได้สูงสุด 1 ใบ (สร้างหลัง pickup_request.status = completed)

Field	Type	Required	คำอธิบาย
id	text	ใช่	รหัสอ้างอิงใบเสร็จ

Field	Type	Required	คำอธิบาย
request_id	reference → pickup_request	ใช่	คำขอที่ใบเสร็จนี้สังกัด (unique)
saleng_id	reference → saleng_account	ใช่	สาเล้งผู้ส่งใบเสร็จ
submitted_at	datetime	ใช่	วันเวลาที่ส่งใบเสร็จ
total_amount	decimal	ใช่	ยอดรวมของใบเสร็จ (ผลรวมของ <code>receipt_item.line_amount</code> ทั้งหมด)
platform_fee_amount	decimal	ใช่	ค่าธรรมเนียมเรียกใช้งานที่คำนวณจาก <code>total_amount</code> (MVP = 20 บาทคงที่ต่อคำขอที่สำเร็จ แต่เก็บเป็น field แยกเพื่อรองรับการเปลี่ยนอัตราในอนาคตโดยไม่กระทบใบเสร็จเก่า)
user_received_amount	decimal	ใช่	ยอดที่ User ได้รับจริง = <code>total_amount</code> - <code>platform_fee_amount</code>

receipt_item

รายการย่อยของใบเสร็จ ตาม business rule "โครงสร้างใบเสร็จ...มีได้หลายรายการต่อ 1 ใบเสร็จ"

Field	Type	Required	คำอธิบาย
id	text	ใช่	รหัสอ้างอิง
receipt_id	reference → receipt	ใช่	ใบเสร็จที่รายการนี้สังกัด
waste_type_id	reference → waste_type	ใช่	ประเภทขยะของรายการนี้
weight_kg	decimal	ใช่	น้ำหนักที่ซื้อขายจริง (กิโลกรัม)
line_amount	decimal	ใช่	ราคาของรายการนี้ (บาท) — ตอบโจทย์ business rule "ราคาต่อประเภท"; ผลรวมของทุกรายการ = <code>receipt.total_amount</code> ("ราคารวม")

saleng_fee_ledger_entry

บันทึกยอดค่าธรรมเนียมเรียกใช้งาน (platform fee) ที่สาเล้งค้างชำระ/ชำระแล้วต่อ platform ต่อ 1 ใบเสร็จ ตาม business rule "ระบบต้องบันทึกมูลค่าการขายและคำนวณยอดค่าธรรมเนียมที่สาเล้งค้างชำระ/ชำระแล้วให้ platform ไว้ในระบบ" (ยังไม่มี payment gateway ตัดเงินจริงใน MVP — ตารางนี้เป็นบันทึกยอดเท่านั้น)

Field	Type	Required	คำอธิบาย
id	text	ใช่	รหัสอ้างอิง
saleng_id	reference → saleng_account	ใช่	สาเล้งเจ้าของยอดนี้
receipt_id	reference → receipt	ใช่	ใบเสร็จต้นทางที่คำนวณค่าธรรมเนียมนี้มา (unique — 1 ใบเสร็จมี 1 รายการค่าธรรมเนียม)
fee_amount	decimal	ใช่	จำนวนเงินค่าธรรมเนียม (คัดลอกมาจาก <code>receipt.platform_fee_amount</code> ณ เวลาที่สร้าง)
settlement_channel	enum	ไม่	<code>prepaid_wallet</code> / <code>manual_transfer</code> / <code>cash_at_partner_shop</code> — เลือกเมื่อสาเล้ง settle แล้วเท่านั้น (null ระหว่างยังค้างชำระ)
settlement_status	enum	ใช่	<code>pending</code> / <code>settled</code>

Field	Type	Required	คำอธิบาย
settled_at	datetime	ไม่	วันเวลาที่ settle สำเร็จ
note	text	ไม่	หมายเหตุ (เช่น เลขอ้างอิงการโอนเงินกรณี manual_transfer)
created_at	datetime	ใช่	วันเวลาที่เกิดยอดค้างนี้ (พร้อมกับใบเสร็จ)

saleng_wallet_balance

ยอดเงินคงเหลือใน wallet ของสาเล้งในระบบ รองรับช่องทาง settle แบบ "เติมเงินล่วงหน้า" — เป็นการบันทึกยอดเชิงบัญชีเท่านั้น ไม่มีการตัดเงินจริงผ่าน payment gateway ใน MVP

Field	Type	Required	คำอธิบาย
id	text	ใช่	รหัสอ้างอิง
saleng_id	reference → saleng_account	ใช่	เจ้าของ wallet (unique — 1 สาเล้งมี 1 wallet)
balance_amount	decimal	ใช่	ยอดคงเหลือปัจจุบัน (บาท)
updated_at	datetime	ใช่	วันเวลาที่ยอดเปลี่ยนแปลงล่าสุด (เติมเงินหรือถูกหักอัตโนมัติตอนปิดงาน)

chat_message

ข้อความแชทระหว่าง User และ Admin เกี่ยวกับคำขอหนึ่งรายการ ตาม แหทกับ Admin เกี่ยวกับคำขอ / แหทกับ user เกี่ยวกับคำขอ

Field	Type	Required	คำอธิบาย
id	text	ใช่	รหัสอ้างอิง
request_id	reference → pickup_request	ใช่	คำขอที่บทสนทนานี้เกี่ยวข้อง
sender_role	enum	ใช่	user / admin
sender_id	text	ใช่	อ้างอิงไปยัง user_account.id หรือ admin_account.id ตามค่า sender_role
message_text	text	ใช่	เนื้อหาข้อความ
sent_at	datetime	ใช่	วันเวลาที่ส่ง

membership_tier (เพื่อรองรับอนาคต)

หมายเหตุ: เพื่อรองรับโมเดลธุรกิจ "ค่าสมาชิกรายเดือนสำหรับสาเล้ง...แบบมีระดับ/ลำดับความสำคัญ" ในอนาคต ไม่ใช่ฟีเจอร์ที่พัฒนาจริงใน MVP นี้ (ค่าสมาชิกรายเดือนยังเป็นเงินสด/โอนเงินเองนอกระบบ) ตารางนี้เก็บเพียงโครงสร้างขั้นต่ำเพื่อไม่ต้องแก้ schema เมื่อเปิดใช้ฟีเจอร์จริงในอนาคต

Field	Type	Required	คำอธิบาย
id	text	ใช่	รหัสอ้างอิง
tier_name	text	ใช่	ชื่อระดับสมาชิก
priority_rank	number	ใช่	ลำดับความสำคัญ (ตัวเลขยิ่งสูง/ต่ำ = สิทธิยิ่งมาก แล้แต่การตีความในอนาคต)
monthly_fee_amount	decimal	ไม่	ค่าสมาชิกรายเดือนอ้างอิง (ยังไม่ใช้คำนวณจริงใน MVP)
is_active	boolean	ใช่	เปิด/ปิดใช้งานระดับนี้

ad_banner (เพื่อรองรับอนาคต)

หมายเหตุ: เพื่อรองรับโมเดลธุรกิจ "ค่าโฆษณาในแอป" ในอนาคต ไม่ใช่ฟีเจอร์ที่พัฒนาจริงใน MVP นี้

Field	Type	Required	คำอธิบาย
id	text	ใช่	รหัสอ้างอิง
title	text	ใช่	ชื่อ/หัวข้อโฆษณา
image_reference	text	ไม่	ตัวชี้ไปยังไฟล์ภาพโฆษณาใน Media/File Storage
placement_area	text	ไม่	ตำแหน่งที่แสดงในแอป
start_date / end_date	date	ไม่	ช่วงเวลาแสดงผล
status	enum	ใช่	draft / active / expired

สมมติฐานและข้อจำกัด

เอกสารนี้เป็นการสร้างครั้งแรก ไม่มี AskUserQuestion tool พร้อมใช้งานในสภาพแวดล้อมนี้ (เช่นเดียวกับที่ระบุไว้ใน log ของ High-Level Architecture) จึงร่างเป็นสมมติฐานพร้อมเหตุผลไว้ก่อน แล้วยกเป็นคำถามเปิดให้ orchestrator/ผู้ใช้อยืนยันภายหลัง:

- **โครงสร้างข้อมูลการจับคู่งาน (matching):** เลือกแยกตาราง request_match ต่างหากจาก pickup_request (แทนการเก็บเป็น field ตรงในตารางคำขอ) เพื่อรองรับ edge case ที่ journey doc ระบุว่า "รอการออกแบบเพิ่มเติม" ได้ครบ — การเปลี่ยน/ยกเลิกสำเล้งที่ Admin assign ไปแล้วก่อน confirm กับ User, กรณี Admin ปฏิเสธจริงการจับคู่ที่ self-pick ไว้, และการจับคู่รอบใหม่หลังถูกปฏิเสธ/ยกเลิก — โดยที่ยังคง query สถานะปัจจุบันได้เร็วผ่าน pickup_request.assigned_saleng_id ที่ denormalize ไว้ ทางเลือกอื่นที่พิจารณาแล้วไม่เลือก: (ก) เก็บเป็น field ตรงใน pickup_request อย่างเดียว — ง่ายกว่าแต่เขียนทับประวัติการจับคู่แต่ละรอบทั้ง ไม่รองรับ edge case ข้างต้น
- **ผลกระทบต่อคำขอ/งานที่ค้างอยู่เมื่อบัญชี User/Saleng ถูกระงับระหว่างทาง:** สเปกไม่ได้ระบุชัด จึงออกแบบ schema แบบไม่ผูกมัด — งานที่ pickup_request.status เป็น confirmed อยู่แล้วไม่ถูกยกเลิกอัตโนมัติเมื่อบัญชีถูกระงับ (ไม่มี field พิเศษสำหรับกรณีนี้แยกจาก cancelled_by = admin ปกติ) เพราะเป็นทางเลือกที่กระทบฝ่ายตรงข้าม (User/Saleng อีกฝั่ง) น้อยที่สุดเมื่อไม่มี business rule ชัดเจนกำกับ — **ต้องยืนยันกับผู้ใช้ก่อนพัฒนาจริง** (ดู "คำถามเปิด")
- **ราคากลางอ้างอิง — ไม่มี audit trail แบบตารางประวัติแยก:** waste_reference_price เก็บเฉพาะค่าปัจจุบัน (updated_at / updated_by) โดยไม่มีตาราง waste_reference_price_history เพื่อไม่ให้ schema ซับซ้อนเกินจำเป็นของ MVP ส่วนคำถามว่า "คำขอเก่าเห็นราคาใด" ไม่ต้องพึ่งพา audit trail นี้เพราะคำขอไม่ได้เก็บ snapshot ราคาไว้เลย (ราคากลางเป็นข้อมูลอ้างอิงประกอบการตัดสินใจตอนสร้างคำขอเท่านั้น ไม่ใช่ข้อมูลของคำขอ) — **ยังต้องยืนยันกับผู้ใช้ว่าต้องการ audit trail การเปลี่ยนราคาหรือไม่** (ดู "คำถามเปิด")
- **ระดับการ normalize ประเภทขยะ:** เลือกแยกเป็นตารางอ้างอิง waste_type ให้ pickup_request_waste_item, waste_reference_price, receipt_item อ้างอิงร่วมกัน แทนการเก็บเป็น enum ตายตัวหรือ text อิสระ เพราะ Admin ต้อง "ตั้ง/อัปเดตราคากลาง" แยกตามประเภทอยู่แล้ว (บ่งชี้ว่าเป็นชุดข้อมูลที่ต้องจัดการได้ ไม่ใช่ enum ตายตัว) และการอ้างอิงร่วมกันทำให้คำนวณ/วิเคราะห์ข้อมูลปริมาณขยะตาม "โอกาสในอนาคต" ของสเปกทำได้สอดคล้องกันทั้งฝั่งคำขอและใบเสร็จ
- **pickup_request_waste_item รองรับหลายประเภทต่อ 1 คำขอ:** สเปกใช้คำว่า "ประเภทขยะ recycle โดยประมาณ" เป็นเอกพจน์ในฟอร์ม แต่ยกตัวอย่างประเภทไว้หลายแบบ และบ้าน/ร้านมักมีขยะปนกันหลายประเภทตามบริบท (background) ของสเปก จึงออกแบบให้เลือกได้ 1 หรือมากกว่า (ไม่บังคับ UI ต้องเปิดหลายช่องถ้าไม่ต้องการ) — เป็นการตีความที่ไม่ขัดกับสเปกแต่ไม่ได้ระบุตรงๆ **ควรยืนยันกับผู้ใช้**
- **sub_district (ตำบล) ในที่อยู่/คำขอ:** เพิ่ม field นี้เพื่อรองรับ ดูรายการคำขอที่เปิดอยู่ในพื้นที่ที่สนใจ ที่ journey doc ระบุว่าสำเล้งกรอกรายการ "ในพื้นที่ที่สนใจ" ได้ — เนื่องจากพื้นที่บริการ MVP ทั้งหมดจำกัดอยู่ในเขตอำเภอเมือง เชียงราย (เขตเดียว) การกรอกที่มีความหมายจึงต้องละเอียดกว่าระดับอำเภอ จึงเลือกกระดบตำบลเป็นค่าเริ่มต้นที่สมเหตุสมผล แต่สเปกไม่ได้ระบุระดับความละเอียดของ "พื้นที่ที่สนใจ" ไว้ตรงๆ **ควรยืนยันกับผู้ใช้**

- `user_account / saleng_account / admin_account` แยกตารางตามบทบาท แทนการรวมเป็นตาราง "account" เดียวแบบ polymorphic เพราะแต่ละบทบาทมี field/lifecycle ต่างกันชัดเจน (Saleng ต้องมี OTP/approval, Admin ไม่มีขั้นตอนสมัครสมาชิก) — decision นี้เป็นทางเลือกการออกแบบทั่วไป ไม่ใช่ประเด็นที่ต้องยืนยันเพิ่ม
- `membership_tier` และ `ad_banner` เป็น **placeholder** แบบ **minimal** ตามคำสั่งให้เผื่อรองรับ 3 ช่องทางรายได้ในอนาคต โดยไม่สร้างฟีเจอร์เต็มรูปแบบใน MVP — field ในตารางนี้อาจไม่ตรงกับความต้องการจริงเมื่อถึงเวลาพัฒนาฟีเจอร์นั้นจริง
- ทุกตาราง/field ในเอกสารนี้สืบทอดกลับไปหาข้อความใน spec/feature-list/journey docs ได้ ยกเว้นจุดที่ระบุไว้ชัดเจนข้างต้นว่าเป็นการตีความ/เผื่อรองรับอนาคต

คำถามเปิด / จุดที่ต้องตัดสินใจเพิ่มเติม

1. โครงสร้างข้อมูลการจับคู่งาน (`request_match` แยกตาราง vs field ตรงใน `pickup_request`) — เอกสารนี้เลือกแยกตารางแล้ว แต่ควรยืนยันกับผู้ใช้ก่อนพัฒนาจริง
2. ผลกระทบต่อคำขอ/งานที่ค้างอยู่เมื่อบัญชี User หรือ Saleng ถูกระงับระหว่างทาง (สืบเนื่องจาก คำถามเปิดข้อ 3 ของ high-level-architecture)
3. กรณี Admin ปฏิเสธจริงการจับคู่ที่สาเล้งกด self-pick ไว้ (ไม่ใช่แค่ยังไม่ confirm) — เอกสารนี้จำลองผ่าน `match_status = rejected` แล้ว แต่ผลกระทบต่อสิทธิ์ของสาเล้งคนนั้น (เช่น ห้ามกดรับคำขอเดิมซ้ำหรือไม่) ยังไม่ได้ออกแบบ
4. ขั้นตอน/เงื่อนไขการปลดระงับ (unsuspend) บัญชีสาเล้ง/user — เอกสารนี้จำลองผ่านการเปลี่ยน `account_status / status` กลับเป็น `active` เท่านั้น ยังไม่มีเงื่อนไขพิเศษ
5. การเปลี่ยนราคากลางมีผลย้อนหลังกับคำขอที่สร้างไว้ก่อนหน้าหรือไม่ และต้องการ audit trail การเปลี่ยนราคาหรือไม่ (ปัจจุบันออกแบบไม่มี audit trail และคำขอไม่เก็บ snapshot ราคา)
6. ระดับความละเอียดของ "พื้นที่ที่สนใจ" ที่สาเล้งใช้กรองรายการคำขอ (ทำตามตัวเลือกที่ออกแบบไว้ หรือรูปแบบอื่น เช่น รัศมีจากตำแหน่งสาเล้ง)
7. คำขอ 1 รายการเลือกได้หลายประเภทขยะพร้อมกันหรือไม่ (ตามที่ออกแบบไว้ในตาราง `pickup_request_waste_item`)

Reference

- feature-list
 - Call-Saleng: ระบบเรียกรถซาเล้งมารับซื้อขยะ Recycle ที่บ้าน
 - High-Level Architecture (Conceptual)
 - API Spec (Conceptual Data Contract)
 - 02-technical
-

API Spec (Conceptual Data Contract)

เอกสารนี้อธิบาย data contract ในระดับแนวคิด (conceptual) เท่านั้น ไม่ผูกมัดกับ **protocol, HTTP method/URL, หรือรูปแบบ authentication** เฉพาะเจาะจงใดๆ การเลือก protocol จริงจะอยู่ในเอกสารแยกต่างหากภายใต้โฟลเดอร์เดียวกันนี้เมื่อถึงขั้นตอนออกแบบเชิงเทคนิค

ภาพรวม

เอกสารนี้ต่อยอดจาก Database Schema (Conceptual) แปลงแต่ละตาราง/กลุ่มตารางให้เป็น **resource** เชิงแนวคิด พร้อมระบุ **operation** ที่แต่ละ actor ทำได้ ตาม Call-Saleng spec, feature-list และ journey doc ทั้ง 5 ฉบับ ชื่อ resource ในเอกสารนี้ตรงกับชื่อตารางหลักใน database-schema เสมอ ส่วน component เชิงแนวคิดที่รับผิดชอบแต่ละ resource อ้างอิงจาก High-Level Architecture (Conceptual) — โดยเฉพาะ operation ในกลุ่ม "การจับคู่งาน" ที่ถูกจัดกลุ่มแยกเป็น resource **Request Match** ต่างหาก สะท้อนว่ารับผิดชอบโดย **Matching/Assignment** component ไม่ใช่ Core Application Layer ทั่วไป

Actors

Actor	คำอธิบาย
User	เจ้าของขยะที่สร้างและติดตามคำขอเรียกกรรชาเล้ง
Saleng	คนขับที่ดูงาน กดรับงาน ปิดงาน และส่งใบเสร็จ ต้องผ่านการอนุมัติจาก Admin ก่อนจึงเรียก operation ส่วนใหญ่ได้
Admin	ผู้ดูแลระบบ ตรวจสอบ/จับคู่คำขอ, จัดการบัญชีสาเล้ง/user, ตั้งราคากลาง

หมายเหตุ: operation ที่มีการตรวจสอบเงื่อนไขอัตโนมัติ (เช่น การป้องกันรับงานซ้ำตอน self-pick) ยังคงถูก "เรียก" โดย actor ที่เป็นมนุษย์เสมอ (User/Saleng/Admin) — ไม่มี actor แบบระบบอัตโนมัติที่เรียก operation เองในสเปกนี้ (ไม่มี auto-expire หรือ auto-matching ใน MVP)

Resources & Operations

User Account (อ้างอิงตาราง user_account)

จัดการบัญชีและโปรไฟล์ของ User

Operation	ประเภท	Actor	Input (เชิงแนวคิด)	Output (เชิงแนวคิด)	Business rule / Effect
register	create	User	full_name, phone_number	user_account ที่สร้างใหม่ (status = active)	สมัครสมาชิกก่อนใช้งานฟีเจอร์อื่นได้
login	custom action	User	phone_number + ข้อมูลยืนยันตัวตน (เชิงแนวคิด ไม่ระบุกลไก)	ผลการเข้าสู่ระบบ + ข้อมูล user_account	ต้องผ่านก่อนเรียก operation อื่นของ User ได้
view_profile	read	User	user_id (ของตัวเอง)	full_name, phone_number, status	ดูข้อมูลโปรไฟล์ตัวเอง
update_profile	update	User	full_name และ/หรือ phone_number	user_account ที่อัปเดตแล้ว	แก้ไขข้อมูลไว้ใช้ซ้ำเวลาสร้างคำขอ
list	list	Admin	(ไม่มี filter บังคับ — ดูรายชื่อ user ทั้งหมดเพื่อใช้ประกอบการระงับบัญชี)	รายการ user_account พร้อม status	สนับสนุน ระงับ (suspend) บัญชี user ที่ทำผิดกฎ

Operation	ประเภท	Actor	Input (เชิงแนวคิด)	Output (เชิงแนวคิด)	Business rule / Effect
suspend	custom action	Admin	user_id, suspend_reason (ไม่บังคับ)	user_account ที่ status = suspended	บัญชีที่ถูกระงับสร้างคำขอใหม่ไม่ได้จนกว่าจะปลดระงับ
unsuspend	custom action	Admin	user_id	user_account ที่ status = active	ปฏิบัติการย้อนกลับของ suspend — สมมติฐาน: สเปกไม่ได้ระบุขั้นตอนปลดระงับไว้ตรงๆ (ดู "คำถามเปิด")

User Address (อ้างอิงตาราง user_address)

ที่อยู่ต้นแบบที่ User บันทึกไว้ใช้ซ้ำ

Operation	ประเภท	Actor	Input (เชิงแนวคิด)	Output (เชิงแนวคิด)	Business rule / Effect
create	create	User	label (ไม่บังคับ), address_text, sub_district (ไม่บังคับ), landmark (ไม่บังคับ), gps_latitude/gps_longitude (ไม่บังคับ), is_default	user_address ที่สร้างใหม่	รองรับ เลือกใช้ที่อยู่ที่บ้านที่ไว้ในโปรไฟล์แทนกรอกใหม่ — เกิดขึ้นได้หลังจากหน้าจัดการโปรไฟล์โดยตรง หรือ "เลือกบันทึกเพิ่ม" ตอนสร้างคำขอด้วยที่อยู่ใหม่
list	list	User	user_id (ของตัวเอง)	รายการ user_address	แสดงให้เห็นเลือกตอนสร้างคำขอ
update	update	User	address_id, field ที่ต้องการแก้	user_address ที่อัปเดตแล้ว	แก้ไขที่อยู่ที่บ้านที่ไว้ — ไม่กระทบ pickup_request ที่สร้างไปแล้วก่อนหน้านี้ (เพราะคำขอเก็บ snapshot แยก)
delete	delete	User	address_id	ยืนยันการลบ	ลบที่อยู่ที่ไม่ใช้แล้ว

Saleng Account (อ้างอิงตาราง saleng_account)

จัดการบัญชีและสถานะของ Saleng

Operation	ประเภท	Actor	Input (เชิงแนวคิด)	Output (เชิงแนวคิด)	Business rule / Effect
register	create	Saleng	full_name, phone_number	saleng_account ใหม่ (approval_status = pending, otp_verification_status = unverified)	ต้องยืนยัน OTP และรอ Admin อนุมัติก่อนจึงเห็น/รับงานได้
request_otp	custom action	Saleng	phone_number	ผลการส่งรหัสยืนยัน	เรียก External Identity Verification ส่งรหัสไปยังเบอร์โทรตาม business rule "ยืนยันตัวตนด้วยเบอร์โทร/OTP เท่านั้น"
verify_otp	custom action	Saleng	phone_number, รหัส OTP	otp_verification_status = verified	ต้องผ่านก่อนบัญชีจะรอ Admin อนุมัติต่อ
login	custom action	Saleng	phone_number + ข้อมูลยืนยันตัวตน (เชิงแนวคิด)	ผลการเข้าสู่ระบบ + ข้อมูล saleng_account	ต้องผ่านก่อนเรียก operation อื่นได้
view_own_profile	read	Saleng	saleng_id (ของตัวเอง)	full_name, phone_number, approval_status, account_status	ดูสถานะบัญชีตัวเอง
list	list	Admin	filter ไม่บังคับ (เช่น approval_status, account_status)	รายการ saleng_account พร้อมสถานะ (ว่าง/กำลังทำงาน/ระงับ — ค่า "ว่าง/กำลังทำงาน" เป็นค่า derived ดู database-schema)	สนับสนุน ดูสถานะสาเล้งแต่ละคน (หน้าจัดการรถสาเล้ง)

Operation	ประเภท	Actor	Input (เชิงแนวคิด)	Output (เชิงแนวคิด)	Business rule / Effect
view_job_history	custom action	Admin	saleng_id	รายการ pickup_request/receipt ที่สาเล้ง คนนี้เคยรับ/ปิดงาน	ดูประวัติงานของสาเล้งแต่ละคน (หน้าจัดการรถซาเล้ง)
approve	custom action	Admin	saleng_id	approval_status = approved	สาเล้งได้สิทธิ์เข้าดู/รับงานทันที
reject	custom action	Admin	saleng_id, reason (ไม่ บังคับ)	approval_status = rejected	บัญชีไม่ได้รับสิทธิ์เข้าดู/รับงาน
suspend	custom action	Admin	saleng_id, suspend_reason (ไม่ บังคับ)	account_status = suspended	รับงานใหม่ไม่ได้จนกว่าจะปลดระงับ — งานที่ confirmed อยู่แล้วไม่ได้รับผลกระทบอัตโนมัติ (ดู "คำถามเปิด" ของ database-schema)
unsuspend	custom action	Admin	saleng_id	account_status = active	ปฏิบัติการย้อนกลับของ suspend — สมมติฐาน เช่นเดียวกับฝั่ง User

Admin Account (อ้างอิงตาราง admin_account)

บัญชี Admin ออกแบบขั้นต่ำตามที่สเปกไม่ได้ระบุรายละเอียดการสมัคร/สิทธิ์

Operation	ประเภท	Actor	Input (เชิงแนวคิด)	Output (เชิงแนวคิด)	Business rule / Effect
login	custom action	Admin	login_identifier + ข้อมูลยืนยันตัวตน (เชิงแนวคิด)	ผลการเข้าสู่ระบบ + ข้อมูล admin_account	ต้องผ่านก่อนเรียก operation อื่นของ Admin ได้

Waste Reference Price (อ้างอิงตาราง waste_type และ waste_reference_price)

ราคากลางอ้างอิงต่อกิโลกรัมของขยะแต่ละประเภท

Operation	ประเภท	Actor	Input (เชิงแนวคิด)	Output (เชิงแนวคิด)	Business rule / Effect
list	list	User, Saleng, Admin	(ไม่มี filter บังคับ)	รายการ waste_type พร้อม price_per_kg ปัจจุบัน	ดูราคากลางอ้างอิงต่อกิโลกรัมของขยะแต่ละประเภท — เป็นข้อมูลอ้างอิง ไม่ผูกธุรกรรมจริง
create_waste_type	create	Admin	name	waste_type ใหม่	เพิ่มประเภทขยะใหม่เข้าตารางอ้างอิง — สมมติฐาน: สเปกไม่ได้ระบุตรงๆ ว่า Admin เพิ่มประเภทใหม่ได้ (แค่ระบุว่าตั้ง/อัปเดตราคา) แต่จำเป็นถ้าเลือก normalize เป็นตารางอ้างอิงตามที่ database-schema ตัดสินใจ
update_price	update	Admin	waste_type_id, price_per_kg	waste_reference_price ที่อัปเดตแล้ว	อัปเดตราคากลางขยะต่อกิโลกรัมของแต่ละประเภท — มีผลทันทีกับสิ่งที่ User เห็นตอนสร้างคำขอครั้งถัดไป (ไม่มีผลย้อนหลังกับคำขอเก่าเพราะคำขอไม่เก็บ snapshot ราคา)

Pickup Request (อ้างอิงตาราง pickup_request, pickup_request_waste_item, request_photo)

คำขอเรียกรถซาเล้ง 1 รายการ ตั้งแต่สร้างจนเสร็จสิ้น/ยกเลิก

Operation	ประเภท	Actor	Input (เชิงแนวคิด)	Output (เชิงแนวคิด)	Business rule / Effect
create	create	User	saved_address_id (ไม่บังคับ) หรือ address_text/sub_district/landmark/gps ใหม่, contact_name, contact_phone, requested_date, time_slot, waste_type_id[] (1 หรือมากกว่า), estimated_quantity_description	pickup_request ใหม่ (status = pending_admin_review)	ต้องตรวจสอบที่อยู่ในพื้นที่บริการ (เขตอำเภอเมือง เชียงราย) ก่อนสร้างสำเร็จ — ปฏิเสธถ้านอกพื้นที่
upload_photo	custom action	User	request_id, ไฟล์รูปถ่ายขยะ	request_photo ที่สร้างใหม่	อัปโหลดรูปถ่ายขยะสูงสุด 5 ภาพต่อคำขอ — ปฏิเสธถ้าคำขอมีรูปครบ 5 ภาพแล้ว, ไฟล์จริงถูกส่งไปเก็บที่ Media/File Storage
list_own	list	User	user_id (ของตัวเอง), filter ตามสถานะ (ไม่บังคับ)	รายการ pickup_request พร้อมสถานะ	ดูสถานะคำขอของตัวเอง
read	read	User	request_id (ของตัวเอง)	รายละเอียดคำขอเต็มรูปแบบ + ข้อมูลติดต่อสาเล้งที่รับงาน (เมื่อ status $\geq$ confirmed)	เห็นข้อมูลติดต่อของสาเล้งที่รับงาน — ข้อมูลติดต่อแสดงเฉพาะหลังจับคู่ confirm แล้วเท่านั้น (cross-cutting concern เรื่องความเป็นส่วนตัว)
cancel (user)	custom action	User	request_id, cancel_reason (ไม่บังคับ)	pickup_request ที่ status = cancelled, cancelled_by = user	ยกเลิกคำขอได้ก่อนงานเสร็จสิ้น — ทำได้ทุกสถานะก่อน completed
list_all	list	Admin	filter ตามสถานะ/วันที่ (ไม่บังคับ)	รายการ pickup_request ทั้งหมดพร้อมรายละเอียด	ดูรายการคำขอที่เข้ามาทั้งหมดพร้อมรายละเอียด
read (admin)	read	Admin	request_id	รายละเอียดคำขอเต็มรูปแบบ	ใช้ตรวจสอบก่อนตัดสินใจ confirm/cancel
confirm (admin, ขั้นแรก)	custom action	Admin	request_id	pickup_request ที่ status = open_for_saleng	กด confirm หรือ cancel คำขอของ user — เปิดให้คำขอปรากฏในรายการของสาเล้ง
cancel (admin)	custom action	Admin	request_id, cancel_reason (ไม่บังคับ)	pickup_request ที่ status = cancelled, cancelled_by = admin	ควบคุมว่าคำขอใดจะเข้าสู่กระบวนการจับคู่จริง
list_open (saleng)	list	Saleng	filter ตาม sub_district/พื้นที่ที่สนใจ (ไม่บังคับ)	รายการ pickup_request ที่ status = open_for_saleng	ดูรายการคำขอที่เปิดอยู่ในพื้นที่ที่สนใจ — คำขอที่ถูกรับไปแล้วต้องหายจากรายการนี้ทันที
read (saleng)	read	Saleng	request_id ที่ตนได้รับ	รายละเอียดคำขอเต็มรูปแบบ + ข้อมูลติดต่อ User (เมื่อ status = confirmed)	ดูรายละเอียดงานที่ต้องเข้าไปรับ / เห็นข้อมูลติดต่อของ user เพื่อนัดเจอ

Operation	ประเภท	Actor	Input (เชิงแนวคิด)	Output (เชิงแนวคิด)	Business rule / Effect
cancel (saleng)	custom action	Saleng	request_id, cancel_reason (ไม่บังคับ)	pickup_request กลับสู่ status = open_for_saleng (ถ้ายังไม่ completed) และ request_match ที่เกี่ยวข้อง เป็น cancelled	ยกเลิกงานที่รับไว้ได้ ก่อนงานเสร็จสิ้น — คำขอกลับไปเปิดให้สาเล้งคนอื่นรับต่อได้
complete	custom action	Saleng	request_id	pickup_request ที่ status = completed	กดปิดงาน (mark as completed) — เป็นเงื่อนไขก่อนส่งใบเสร็จได้

Request Match (อ้างอิงตาราง request_match)

กลไกจับคู่งาน (self-pick / admin-assign) รับผิดชอบโดย Matching/Assignment component แยกจาก resource Pickup Request โดยตรง เพื่อรองรับ 2 ช่องทางจับคู่และการ confirm หลายขั้นตอนตาม business rule

Operation	ประเภท	Actor	Input (เชิงแนวคิด)	Output (เชิงแนวคิด)	Business rule / Effect
self_pick	custom action	Saleng	request_id	request_match ใหม่ (match_channel = self_pick, match_status = pending_admin_confirm_user)	กดรับงาน (self-pick) คำขอที่เปิดอยู่ — ต้องตรวจสอบแบบ atomic ว่าไม่มี request_match อื่นที่ active อยู่กับคำขอนี้ (ป้องกันรับงานซ้ำ, first-come-first-served); ยังไม่ final จนกว่า Admin จะ confirm
assign	custom action	Admin	request_id, saleng_id	request_match ใหม่ (match_channel = admin_assign, match_status = pending_admin_confirm_saleng)	เลือก assign สาเล้งให้คำขอที่เปิดอยู่โดยตรง (admin-assign)
confirm_with_saleng	custom action	Admin	request_match_id	match_status = pending_admin_confirm_user	ขั้นที่ 1 ของเส้นทาง admin-assign เท่านั้น — "Admin confirm การจับคู่กับสาเล้งที่เลือกก่อน"
confirm_with_user	custom action	Admin	request_match_id	match_status = confirmed, pickup_request.status = confirmed, pickup_request.assigned_saleng_id ตั้งค่า	Confirm การจับคู่กับ user เป็นขั้นตอนสุดท้ายเสมอ — ใช้ได้ทั้ง 2 เส้นทาง (self-pick มาถึงขั้นนี้ได้ทันที, admin-assign ต้องผ่าน confirm_with_saleng ก่อน)
reject	custom action	Admin	request_match_id, reject_reason (ไม่บังคับ)	match_status = rejected, pickup_request.status กลับเป็น open_for_saleng	Admin ปฏิเสธการจับคู่ที่ค้างอยู่ (ทั้ง self-pick ที่ยังไม่ confirm หรือ admin-assign ที่ยังไม่ confirm ขั้นสุดท้าย) — สมมติฐาน: สเปนกไม่ได้ระบุผลลัพธ์ของกรณีนี้ไว้ตรงๆ ยึดตามพฤติกรรมเดียวกับการยกเลิกงาน (ดู "คำถามเปิด")
read	read	User, Saleng, Admin	request_id	request_match ล่าสุด/active ของคำขอนั้น	ใช้ประกอบกับ Pickup Request.read เพื่อดูรายละเอียดขั้นตอนการจับคู่

Receipt (อ้างอิงตาราง receipt, receipt_item)

ใบเสร็จที่สาเล้งส่งเข้าระบบหลังปิดงาน

Operation	ประเภท	Actor	Input (เชิงแนวคิด)	Output (เชิงแนวคิด)	Business rule / Effect
create	create	Saleng	request_id (ต้อง status = completed), รายการ [{waste_type_id, weight_kg, line_amount}] (1 หรือมากกว่า)	receipt ใหม่ พร้อม receipt_item ทุกรายการ, total_amount/platform_fee_amount/user_received_amount ที่คำนวณแล้ว	ส่งใบเสร็จเข้าระบบ — คำนวณค่าธรรมเนียมเรียกใช้งาน 20 บาทจาก total_amount หักที่ และ สร้าง saleng_fee_ledger_entry คู่กัน (ดู resource Saleng Fee Settlement)
read (user)	read	User	request_id (ของตัวเอง)	receipt พร้อมรายการทั้งหมด	ดูใบเสร็จที่สาเล้งส่งเข้าระบบ หลังงานเสร็จสิ้น
read (admin)	read	Admin	request_id	receipt พร้อมรายการทั้งหมด	ดูใบเสร็จที่สาเล้งส่งเข้าระบบ (บันทึกประวัติธุรกรรม)
list (admin)	list	Admin	filter ตามช่วงวันที่/สาเล้ง (ไม่บังคับ)	รายการ receipt ทั้งหมด	บันทึกเป็นประวัติธุรกรรม ส่วนกลาง (ไม่มี analytics/reporting ใน MVP ตาม feature-list)

Saleng Fee Settlement (อ้างอิงตาราง saleng_fee_ledger_entry, saleng_wallet_balance)

ยอดค่าธรรมเนียมเรียกใช้งานที่สาเล้งค้างชำระ/ชำระแล้วกับ platform ตามโมเดลธุรกิจของสเปก (บันทึกยอดเท่านั้น ยังไม่มี payment gateway ตัดเงินจริงใน MVP)

Operation	ประเภท	Actor	Input (เชิงแนวคิด)	Output (เชิงแนวคิด)	Business rule / Effect
list_own	list	Saleng	saleng_id (ของตัวเอง), filter ตาม settlement_status (ไม่บังคับ)	รายการ saleng_fee_ledger_entry	ให้สาเล้งเห็นยอดค้าง settle ตามที่ business rule ระบุว่าจะต้อง "แจ้ง ยอดค่าธรรมเนียมค้าง settle" หลังส่งใบเสร็จ
settle	custom action	Saleng	ledger_entry_id, settlement_channel (prepaid_wallet / manual_transfer / cash_at_partner_shop)	saleng_fee_ledger_entry ที่ settlement_status = settled	สาเล้งแจ้งช่องทางที่ใช้ settle ค่าธรรมเนียม 1 ใน 3 ช่องทางตาม business model — ถ้าเลือก prepaid_wallet ระบบหักจาก saleng_wallet_balance อัตโนมัติ (ปฏิเสธถ้ายอดไม่พอ)
view_wallet_balance	read	Saleng	saleng_id (ของตัวเอง)	balance_amount ปัจจุบัน	ดูยอดเงินคงเหลือใน wallet
top_up_wallet	custom action	Saleng, Admin	saleng_id, จำนวนเงิน	saleng_wallet_balance ที่อัปเดตแล้ว	บันทึกยอดเติมเงินเข้า wallet เชิงบัญชีเท่านั้น (MVP ไม่มี payment gateway ตัดเงินจริง — การเติมเงินจริงเกิดขึ้นนอกระบบแล้วบันทึกยอดเข้ามา) — สมมติฐาน: สเปกไม่ได้ระบุตรงๆ ว่าใครเป็นผู้กด top-up (สาเล้งกดตัวเอง หรือ Admin เป็นผู้บันทึกแทนหลังตรวจสอบการโอนเงิน)

Operation	ประเภท	Actor	Input (เชิงแนวคิด)	Output (เชิงแนวคิด)	Business rule / Effect
list_all (admin)	list	Admin	filter ตามสา เล้ง/settlement_status (ไม่ บังคับ)	รายการ saleng_fee_ledger_entry ทั้งหมด	ภาพรวมยอดค้างชำระของสาเล้งทั้งระบบ สนับสนุนการติดตามรายได้ค่าบริการ เรียกใช้งานตามโมเดลธุรกิจ

Chat Message (อ้างอิงตาราง chat_message)

บทสนทนาระหว่าง User และ Admin เกี่ยวกับคำขอหนึ่งรายการ

Operation	ประเภท	Actor	Input (เชิงแนวคิด)	Output (เชิงแนวคิด)	Business rule / Effect
send (user)	create	User	request_id (ของตัวเอง), message_text	chat_message ใหม่ (sender_role = user)	แชทกับ Admin เกี่ยวกับคำขอ
send (admin)	create	Admin	request_id, message_text	chat_message ใหม่ (sender_role = admin)	แชทกับ user เกี่ยวกับคำขอ
list (user)	list	User	request_id (ของตัวเอง)	รายการ chat_message เรียงตามเวลา	ดูประวัติบทสนทนาของคำขอตัวเอง
list (admin)	list	Admin	request_id	รายการ chat_message เรียงตามเวลา	ดูประวัติบทสนทนาของคำขอที่กำลังดูแล

Membership Tier (เพื่อรองรับอนาคต — อ้างอิงตาราง membership_tier)

หมายเหตุ: เพื่อรองรับโมเดลธุรกิจค่าสมาชิกรายเดือนในอนาคต ไม่ใช่ resource ที่พัฒนาเต็มรูปแบบใน MVP

Operation	ประเภท	Actor	Input (เชิงแนวคิด)	Output (เชิงแนวคิด)	Business rule / Effect
list	list	Admin	(ไม่มี)	รายการ membership_tier	สำหรับใช้อ้างอิงในอนาคตเมื่อเปิดฟีเจอร์ค่าสมาชิกจริง — MVP ไม่มี UI/flow ที่เรียก operation นี้

Ad Banner (เพื่อรองรับอนาคต — อ้างอิงตาราง ad_banner)

หมายเหตุ: เพื่อรองรับโมเดลธุรกิจค่าโฆษณาในแอปในอนาคต ไม่ใช่ resource ที่พัฒนาเต็มรูปแบบใน MVP

Operation	ประเภท	Actor	Input (เชิงแนวคิด)	Output (เชิงแนวคิด)	Business rule / Effect
list	list	Admin	(ไม่มี)	รายการ ad_banner	สำหรับใช้อ้างอิงในอนาคตเมื่อเปิดฟีเจอร์โฆษณางจริง — MVP ไม่มี UI/flow ที่เรียก operation นี้

สมมติฐานและข้อจำกัด

เอกสารนี้เป็นการสร้างครั้งแรก คู่กับ Database Schema (Conceptual) ไม่มี AskUserQuestion tool พร้อมใช้งานในสภาพแวดล้อมนี้ จึงร่างสมมติฐานพร้อมเหตุผลไว้เช่นเดียวกับเอกสารคู่กัน:

- ทุก resource สืบย้อนกลับไปหาตารางใน database-schema ได้ครบ ไม่มี field ใหม่ที่ API รับ/ส่งซึ่งไม่มีอยู่ในตาราง ยกเว้นจุดที่ระบุไว้ชัดเจนว่าเป็นสมมติฐาน (เช่น create_waste_type , top_up_wallet)
- operation unsuspend (ทั้ง User Account และ Saleng Account) เป็นการอนุมัติแบบสมมาตรกับ suspend เพราะสเปกระบุว่าบัญชีถูกระงับ "จนกว่าจะได้รับการปลดระงับ" แต่ไม่ได้อธิบายเงื่อนไข/ขั้นตอนไว้ ยึดเป็นการย้อนสถานะกลับตรงๆ ไปก่อน

- `Request Match.reject` เป็นสมมติฐานเพื่อให้ครอบคลุม edge case "Admin ปฏิเสธจริงการจับคู่ที่ self-pick ไว้" ที่ journey doc ระบุว่าการออกแบบเพิ่มเติม — ออกแบบให้พฤติกรรมเหมือนการยกเลิกงาน (คำขอกลับไปเปิดให้รับใหม่) เป็นทางเลือกที่ simple ที่สุดในบรรดาทางเลือกที่เป็นไปได้
- **filter ของ operation ประเภท list ส่วนใหญ่ระบุไว้แบบ "ไม่บังคับ"** ในเชิงแนวคิดเท่านั้น (เช่น filter ตามสถานะ/วันที่/สาเล้ง) ไม่ลงรายละเอียด parameter จริง — ยกเว้น `list_open (saleng)` ที่ระบุ filter ตาม `sub_district` ชัดเจนเพราะสืบย้อนตรงจาก journey doc ("ดูรายการคำขอที่เปิดอยู่ในพื้นที่ที่สนใจ") และ field ที่มีอยู่แล้วในตาราง `pickup_request`
- `top_up_wallet` ระบุ **actor** เป็นทั้ง **Saleng** และ **Admin** เพราะสเปกไม่ได้ระบุตรงๆ ว่าใครเป็นผู้บันทึกยอดเติมเงิน (สาเล้งแจ้งเติมเงินเอง หรือ Admin เป็นผู้ตรวจสอบการโอนเงินแล้วบันทึกแทน) — ควรยืนยันกับผู้ใช้ก่อนพัฒนาจริง

คำถามเปิด / จุดที่ต้องตัดสินใจเพิ่มเติม

สืบเนื่องจากคำถามเปิดของ database-schema ทั้งหมด (มีผลโดยตรงต่อ operation ในเอกสารนี้) เพิ่มเติมเฉพาะฝั่ง API:

1. `Request Match.reject` ควรมีผลอย่างไรต่อสิทธิ์ของสาเล้งที่ถูกปฏิเสธ (กลับไป self-pick คำขอเดิมซ้ำได้หรือไม่)
2. `unsuspend` ควรมีเงื่อนไข/ผู้อนุมัติเพิ่มเติมหรือไม่ (เช่น ต้องมีเหตุผลกำกับ) หรือ Admin กดย้อนสถานะได้ทันที
3. `top_up_wallet` ควรเป็น operation ที่ Saleng เรียกเอง, Admin เป็นผู้บันทึกแทน, หรือทั้งสองฝ่ายเรียกได้ในสถานการณ์ต่างกัน
4. ระดับความละเอียดของ filter ใน `list_open (saleng)` (ตาม `sub_district` ตามที่ออกแบบไว้ หรือรูปแบบอื่น)

Reference

- feature-list
- Call-Saleng: ระบบเรียกรถซาเล้งมารับซื้อขยะ Recycle ที่บ้าน
- High-Level Architecture (Conceptual)
- Database Schema (Conceptual)
- 02-technical